

Mécanique analytique

PHY-2000

Chapitre 0

Plan de cours

Prof. Luc Marleau ¹

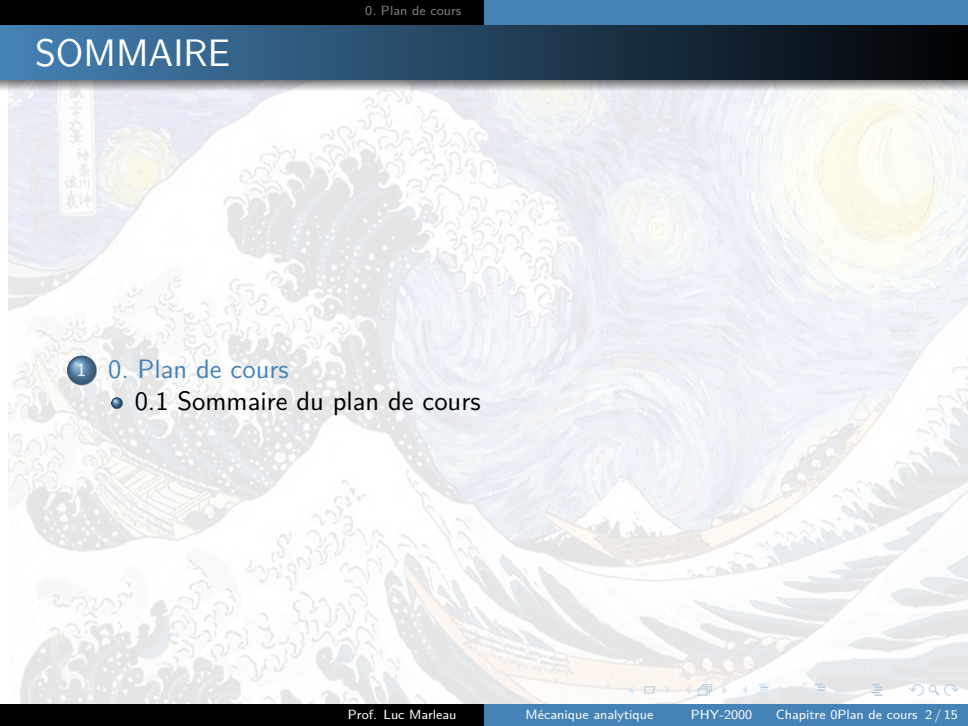
¹Département de physique, génie physique et d'optique,
Université Laval, Québec, Canada

lmarleau@phy.ulaval.ca
<https://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>

Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes

SOMMAIRE

- 
- 1 0. Plan de cours
- 0.1 Sommaire du plan de cours

Chapitre 0

Plan de cours

富嶽三十六景 神奈川沖
浪裏

Section 0.1

Sommaire du plan de cours

Sommaire du plan de cours

- Le document qui suit constitue une version non définitive du plan de cours officiel :

■ Plan de cours

- **ATTENTION !!! :**
Le plan de cours auto-construit du portail du cours PHY-2000
N'EST PAS COMPLET NI OFFICIEL.

Sommaire du plan de cours

(suite...)

● **Professeur :**

Luc Marleau, VCH-3417

courriel: lmarleau@phy.ulaval.ca

site web: <https://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>● **Dépanneur/correcteur :**

Zacharie Robitaille-Jean <zacharie.robitaille-jean.1@ulaval.ca > : (dépanneur)

Antoine Bouchard <antoine.bouchard.10@ulaval.ca > : (correcteur)

● **Horaire :**

Lundi 13h30-15h20 VCH-3830 cours en classe (ou en virtuel)

Jeudi 9h30-10h20 PLT-2504 cours en classe (ou en virtuel)

Jeudi 10h30-11h20 PLT-2504 dépannage

Sommaire du plan de cours

(suite...)

- **Références :**

- **Référence de base :**

Mécanique analytique, Notes de cours, P. Amiot, L. Marleau. Le document est disponible sur le portail de cours en deux versions pdf

1- Version pdf publique mais non-imprimable

2- Version pdf imprimable non publique (mot de passe requis)

[mot de passe : notesdecoursmc22024]

Sommaire du plan de cours

(suite...)

- **Références complémentaires :**

Les notes suivent assez bien les notions élaborées dans les sections correspondantes des volumes suivants et ceux-ci peuvent être utilisés à titre complémentaire. On y trouve une banque de problèmes ce qui peut s'avérer utile.

- **Classical mechanics**, 3e édition, Herbert Goldstein, Charles P. Poole, Pearson Education (Higher Ed. Grp, Box 70632, NJ, USA, 2001), ISBN : 0201657023.

- **Mechanics**, L.D. Landau and E.M. Lifshitz ; traduit du russe par J.B. Sykes and J.S. Bell, Butterworth-Heinemann (Oxford, 1999), ISBN : 0750628960.

- **Classical descriptions of motion; the dynamics of particle trajectories, rigid rotations, and elastic waves**, Emil Jan Konopinski, W.H. Freeman (San Francisco, 1969), ISBN : 0716703238.

- **Intermediate classical mechanics**, Joseph Norwood, Jr, Prentice-Hall (Englewood Cliffs, N.J., 1978), ISBN : 0134696352.

- **Introduction to classical mechanics**, Atam P. Arya, Prentice-Hall (Upper Saddle River, N.J., 1998), ISBN : 0135052238.

- **Contenu et objectifs :**

Le cours suivra fidèlement les notes de cours et en parallèle, les livres de référence complémentaires (Laudau & Lifchitz ou Goldstein). Les grandes lignes du cours sont:

- Les notions de base de la mécanique classique.
- Le principe variationnel et les équations d'Euler-Lagrange.
- Les équations d'Hamilton, les transformations canoniques, la théorie d'Hamilton-Jacobi.
- La théorie des perturbations.
- La dynamique des corps indéformables et les équations d'Euler

Objectifs spécifiques:

L'étudiant(e) devra développer les compétences suivantes:

● En mécanique lagrangienne

- écrire, en coordonnées généralisées, le lagrangien approprié à une grande variété de problèmes en mécanique du point et du solide,
- en obtenir les équations de mouvement
- les résoudre le cas échéant, en particulier dans la limite des petites oscillations autour des points d'équilibre.

● En mécanique hamiltonienne

- écrire l'hamiltonien une grande variété de problèmes en mécanique
- effectuer sur ce dernier des transformations canoniques pour passer d'un système d'ensemble de variables canoniques à un autre.
- écrire les équations de mouvement sous forme canonique
- écrire les équations de mouvement à l'aide des crochets de Poisson

Sommaire du plan de cours

(suite...)

• **Sur la méthode de Hamilton-Jacobi**

- connaître les rudiments de la méthode de Hamilton-Jacobi
- savoir l'utiliser dans la solution de problèmes simples.

• **Sur la théorie des perturbations**

- connaître les éléments de base de la méthode des perturbations
- savoir l'utiliser dans la solutions de problèmes relativement simples

• **Sur la dynamique des corps indéformables**

- savoir décrire le mouvement des corps indéformables

Sommaire du plan de cours

(suite...)

- **Mode d'évaluation :**

- L'évaluation est basée sur deux examens partiels obligatoires et une série de devoirs à remettre. La note est calculée selon:

Évaluation	Travaux	Pondération
Séries d'exercices	à remettre à des dates précises	20%
1 ^e examen:	1 ^e partie 24 octobre 2024	40%
2 ^e examen:	2 ^e partie 12 décembre 2024	40%

Sommaire du plan de cours

(suite...)

- La note de passage est de **50%** et correspondra à la frontière entre les cotes **D** et **E**. Les notes supérieures à la note de passage couvriront le reste du spectre de cotes, soit de **D** à **A⁺** comme établi dans le tableau ci-bas.

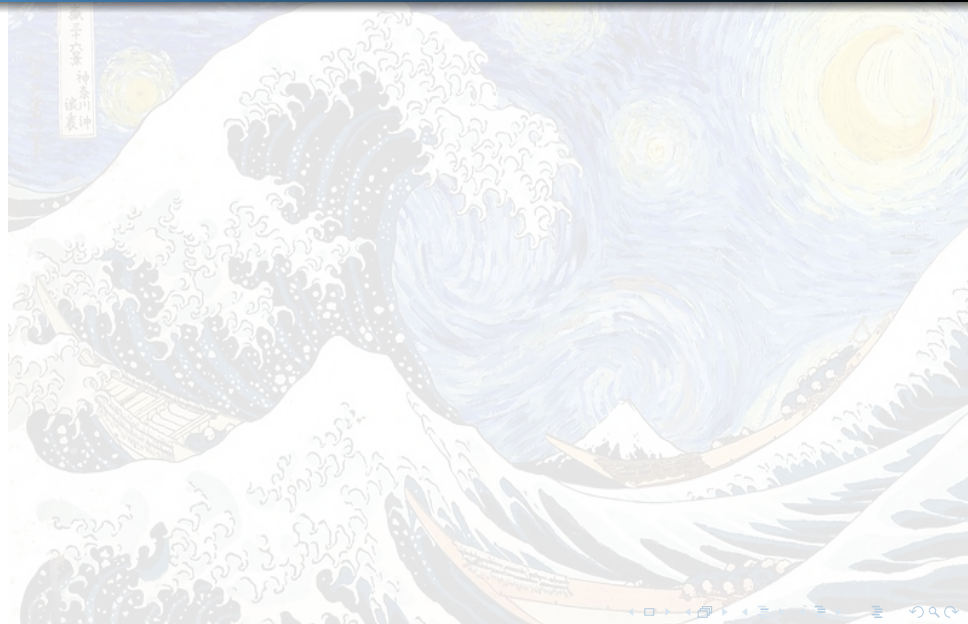
Tableau de conversion: Notes vs Cotes

90	$\leq$	A⁺	$\leq$	100	70	$\leq$	C⁺	$<$	74
86	$\leq$	A	$<$	90	65	$\leq$	C	$<$	70
82	$\leq$	A⁻	$<$	86	60	$\leq$	C⁻	$<$	65
80	$\leq$	B⁺	$<$	82	55	$\leq$	D⁺	$<$	60
77	$\leq$	B	$<$	80	50	$\leq$	D	$<$	55
74	$\leq$	B⁻	$<$	77			E	$<$	50

- La cotation est établie en fonction des objectifs du cours et non la force du groupe mais on pourra tenir compte de la difficulté des questionnaires. Dans la correction, l'importance est accordée aux hypothèses de départ et à la justesse du raisonnement plus qu'à l'exactitude des calculs numériques. La qualité de la langue est aussi un critère de correction.

Sommaire du plan de cours

(suite...)



Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes